

Лабораторна робота №1
«Розробка технічного завдання програмної системи»
Завдання.

1. Формально описати вимоги «замовника».
2. Описати функціональність продукту.
3. Описати інтерфейс потенційних користувачів.
4. Скласти рекомендації щодо потреб збереження інформації.

Хід роботи

Інструменти для втілення проекту

1. Система управління базою даних (СУБД):

- a. **PostgreSQL**: Реляційна база даних, що підходить для зберігання великих обсягів структурованих даних і підтримує складні запити, транзакції, а також має потужні можливості для резервного копіювання.
- b. **MySQL**: Може бути використана для менш ресурсномістких проектів, також підтримує всі необхідні функції для таких типів додатків.

2. Backend:

- a. **Node.js**: Легковажний сервер, який добре підходить для обробки запитів і взаємодії з базою даних через API.
- b. **Django (Python)**: Потужний фреймворк для швидкої розробки веб-додатків, включаючи інтеграцію з базою даних і створення API.

3. Frontend:

- a. **React**: Фреймворк для створення інтерфейсу користувача, що дозволяє будувати динамічні інтерфейси.
- b. **Vue.js**: Легковажний фреймворк для створення інтерфейсів з простим синтаксисом.
- c. **Angular**: Підходить для великих та складних додатків, надаючи потужні інструменти для управління даними і взаємодії з бекендом.

4. Мультимедійний контент:

- a. **Three.js**: Бібліотека для створення 3D-візуалізацій і інтерактивних елементів для віртуальних екскурсій.
- b. **Video.js**: Відео-плеєр для відображення мультимедійного контенту (відео, аудіо).
- c. **A-Frame**: Для створення віртуальних екскурсій у форматі VR/AR.

5. Інструменти для безпеки:

- a. **JWT (JSON Web Tokens)**: Для аутентифікації та авторизації користувачів.
- b. **OAuth**: Для інтеграції з іншими системами (наприклад, соціальними мережами) для аутентифікації.
- c. **SSL/TLS**: Шифрування переданої інформації між клієнтом і сервером.

6. Хмарні платформи для розгортання:

- a. **AWS (Amazon Web Services)**: Забезпечує хмарне сховище, резервне копіювання, масштабовані сервери, а також інструменти для обробки великих даних.
- b. **Microsoft Azure**: Інша хмарна платформа для хостингу та масштабування додатків.
- c. **Google Cloud Platform (GCP)**: Платформа для хмарних обчислень і зберігання даних, з інструментами для автоматичного масштабування.

7. Інструменти для тестування та CI/CD:

- a. **Jest** (для тестування JavaScript/React додатків).
- b. **Selenium** (для автоматизованого тестування веб-інтерфейсів).
- c. **GitLab CI/CD** або **GitHub Actions** для автоматизації процесу тестування та деплою.

CREATE TABLE експонати (id_експоната INT PRIMARY KEY
 AUTO_INCREMENT, назва VARCHAR(255) NOT NULL, автор
 VARCHAR(255), опис TEXT, період VARCHAR(255), зображення
 VARCHAR(255), зал VARCHAR(255),

стан_збереження VARCHAR(255), id_категорії INT, створено
 TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, оновлено
 TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
 CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (id_категорії) REFERENCES
 категорії(id_категорії));

```
CREATE TABLE категорії ( id_категорії INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, назва VARCHAR(255) NOT NULL, опис TEXT );
```

```
CREATE TABLE користувачі ( id_користувача INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, логін VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, пароль  
VARCHAR(255) NOT NULL, роль ENUM('відвідувач', 'екскурсовод',  
'адміністратор') DEFAULT 'відвідувач', створено TIMESTAMP DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP );
```

```
CREATE TABLE бронювання ( id_бронювання INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, id_користувача INT, id_експоната INT,  
дата_бронювання TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
кількість_квитків INT, статус ENUM('очікується', 'підтверджено',  
'скасовано') DEFAULT 'очікується', FOREIGN KEY (id_користувача)  
REFERENCES користувачі(id_користувача), FOREIGN KEY  
(id_експоната) REFERENCES експонати(id_експоната) );
```

```
CREATE TABLE віртуальні_екскурсії ( id_екскурсії INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, id_експоната INT, тип_медіа ENUM('аудіо', 'відео',  
'3D') NOT NULL, посилання VARCHAR(255) NOT NULL, опис TEXT,  
FOREIGN KEY (id_експоната) REFERENCES експонати(id_експоната) );
```

```
CREATE TABLE журнал_дій ( id_запису INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, id_користувача INT, дія VARCHAR(255), час  
TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, деталі TEXT,  
FOREIGN KEY (id_користувача) REFERENCES  
користувачі(id_користувача) );
```

```
CREATE TABLE квитки ( id_квитка INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, id_бронювання INT, тип_квитка ENUM('дорослий',  
'дитячий', 'пенсійний') NOT NULL, ціна DECIMAL(10,2), FOREIGN KEY  
(id_бронювання) REFERENCES бронювання(id_бронювання) );
```

```
CREATE TABLE відвідування ( id_відвідування INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, id_користувача INT, id_експоната INT,  
дата_відвідування TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
тривалість INT, FOREIGN KEY (id_користувача) REFERENCES  
користувачі(id_користувача), FOREIGN KEY (id_експоната)  
REFERENCES експонати(id_експоната) );
```

```
CREATE TABLE резервні_копії ( id_копії INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, час_створення TIMESTAMP DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP, статус ENUM('успішно', 'помилка') NOT NULL,  
деталі TEXT );
```